

AGH University of Science and Technology

Metody analizy dyskretnej w złożonych systemach obliczeniowych

Mateusz Sitko

Wymagane funkcjonalności

Projekt 1:

Zajęcia 2: Implementacja/adaptacja rozwiązania do generowania mikrostruktury materiału algorytmem rozrostu ziaren CA (c, c++, c#, fortran, java) przygotowanie części serwerowej aplikacji: 1.0pkt

Zajęcia 3: Implementacja dodatkowego algorytmu: rozrost ziaren MC albo SRX MC: 1.0pkt

Zajęcia 4: Przygotowanie profilu aplikacji, wymagań sprzętowych, testy wydajności, zapotrzebowanie na zasoby: 1.0pkt

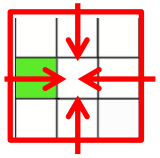
Zajęcia 5: Implementacja interfejsu użytkownika dla wprowadzana danych do symulacji, uruchomiania obliczeń oraz wizualizacji wyników (c#, java, web) - przygotowanie części użytkowej: 1.0pkt

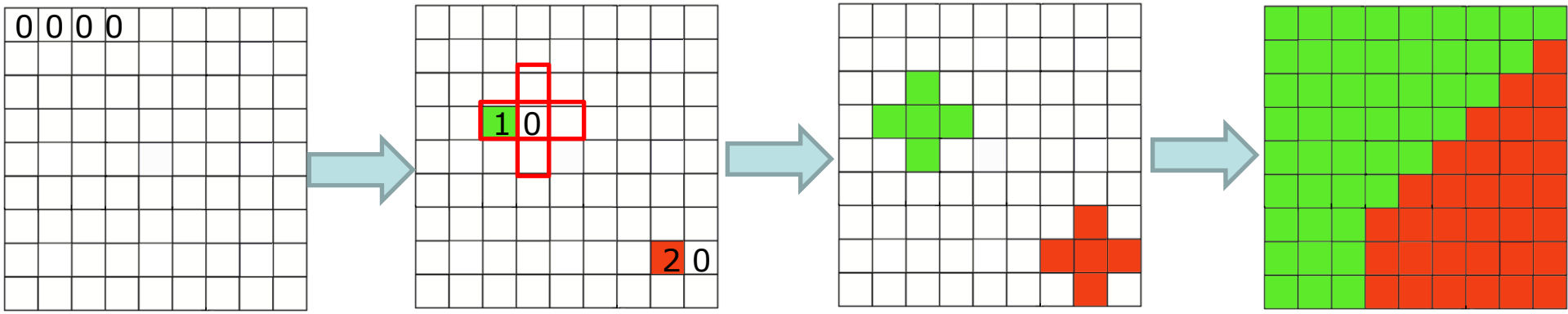
Zajęcia 6: Mechanizmy do obsługi danych wejściowych, uruchamianie wersji serwerowej z różnymi zestawami danych wejściowych (sprawozdanie): 1.0pkt

Zajęcia 7: Oddawanie projektu 1.

Naiwny rozrost ziaren CA

2 grains
Von Neumann neighborhood





Initial space

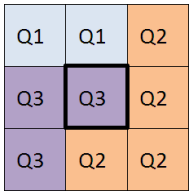
1st step

2nd step

last step

Naiwny rozrost ziaren MC

Etapy algorytmu:



Krok 1: Losowa selekcja elementu o danej orientacji.

Krok 2: Określenie energii sieci otaczającej rozpatrywany element Q_i. Energia określana jest z wykorzystaniem standardowej formuły:

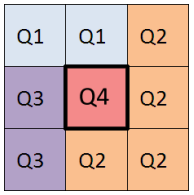
$$E = J_{gb} \sum_{<i,j>} \left(1 - \delta_{S_i S_j}\right)$$

delta Kroneckera

współczynnik określający energie granicy ziarna

analizowana para sąsiednich elementów

Krok 3: Przypisanie rozpatrywanemu elementowi nowego stanu. Orientacja ta wybierana jest losowo ze zbioru Ω dostępnych orientacji.

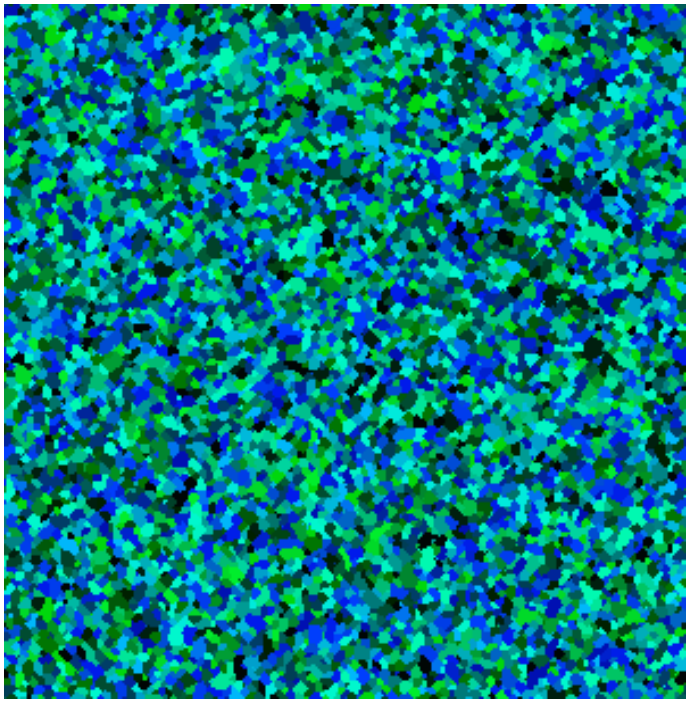


Krok 4: Określenie zmiany energii sieci otaczającej rozpatrywany element Q_i spowodowanej modyfikacją stanu.

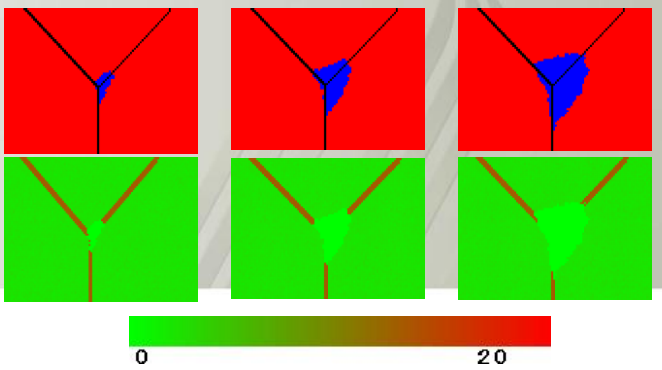
Naiwny rozrost ziaren MC

Dane wejściowe:

- Rozmiar przestrzeni: xSize, ySize, zSize
- Liczba stanów początkowych
- Sąsiedztwo
- Warunki brzegowe
- Liczba kroków symulacji MCS



Rekrystalizacja statyczna MC



Dane wejściowe:

- Rozmiar przestrzeni: xSize, ySize, zSize
- Liczba zarodków zrekrystalizowanych
- Sąsiedztwo
- Warunki brzegowe
- Liczba kroków symulacji MCS
- Wartość energii po granicach, w środku ziarna

$$N = N_{wysycenia}$$

$$E_i^{preSRX} = -J\sum_{j=1}^{Z}(\delta_{S_iS_j} - 1) + H_i$$

$$E_i^{postSRX} = -J\sum_{j=1}^{Z}(\delta_{S_iS_j} - 1)$$

$$\Delta E_i = E_i^{preSRX} - E_i^{postSRX}$$

$$M(\theta) = M_m\left[1 - \exp\left(-B\frac{\theta}{\theta_m}\right)^n\right]$$

